**Nama : Muhamad Rozi**

**Nim : 0110224183**

**Tugas 7 implementasi AI untuk pemasaran**

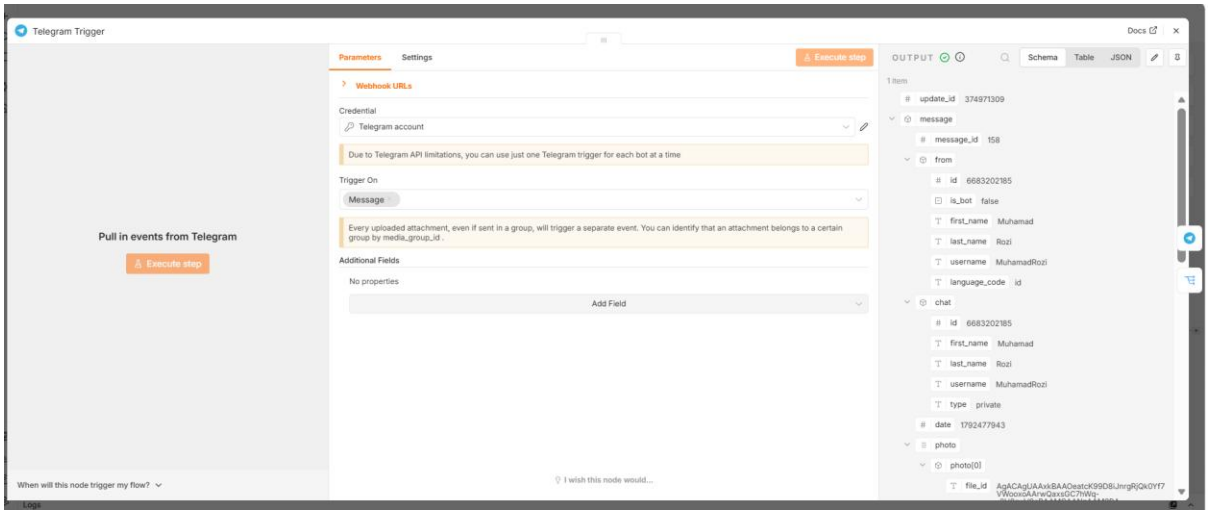
**Link github :https://github.com/Muhamadrozi59/Batch-5.git**

**Link Video :https://drive.google.com/drive/folders/1bj1nQ8a1nE-g0HS2KyH-JlhBzz5riAXU?usp=drive_link**

## 1. Node Telegram Trigger

Node ini berfungsi sebagai pemicu awal workflow untuk menerima pesan atau perintah dari pengguna melalui Telegram. Pesan yang masuk akan diteruskan ke node Switch untuk menentukan proses selanjutnya.

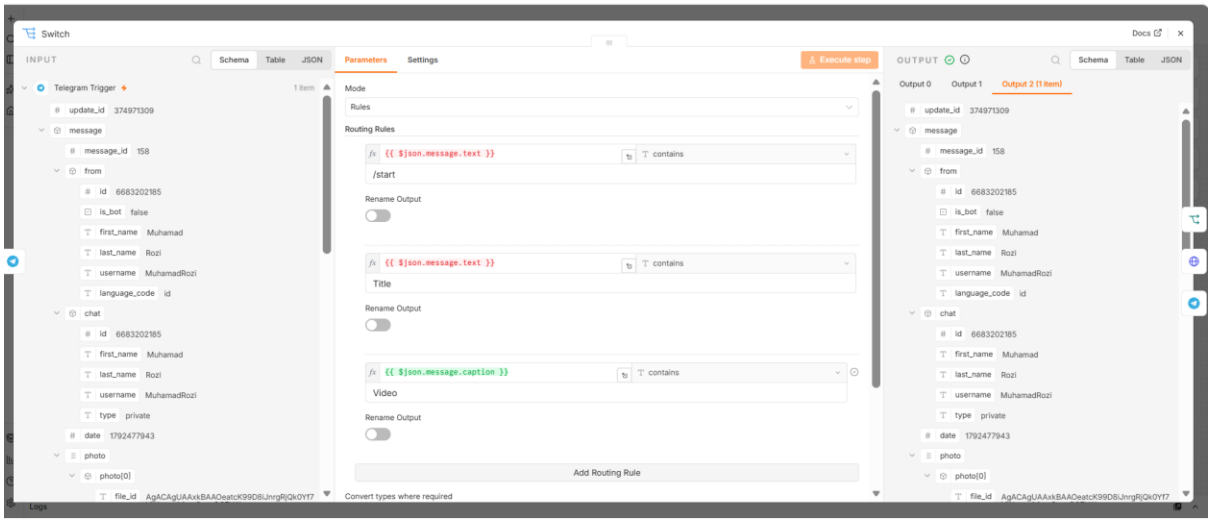
- **Field yang Dikonfigurasi:**
  - **Credential:** Menghubungkan bot Telegram dengan n8n.
  - **Update Type:** Menentukan jenis pembaruan Telegram yang diterima.
- **Catatan:** Pastikan bot Telegram sudah terhubung dengan benar agar pesan dari pengguna dapat diterima oleh workflow.




## 2. Node Switch (Pemilahan Perintah)

Node ini berfungsi untuk memilah pesan pengguna berdasarkan perintah atau isi pesan. Setiap kondisi akan mengarahkan workflow ke proses yang berbeda.

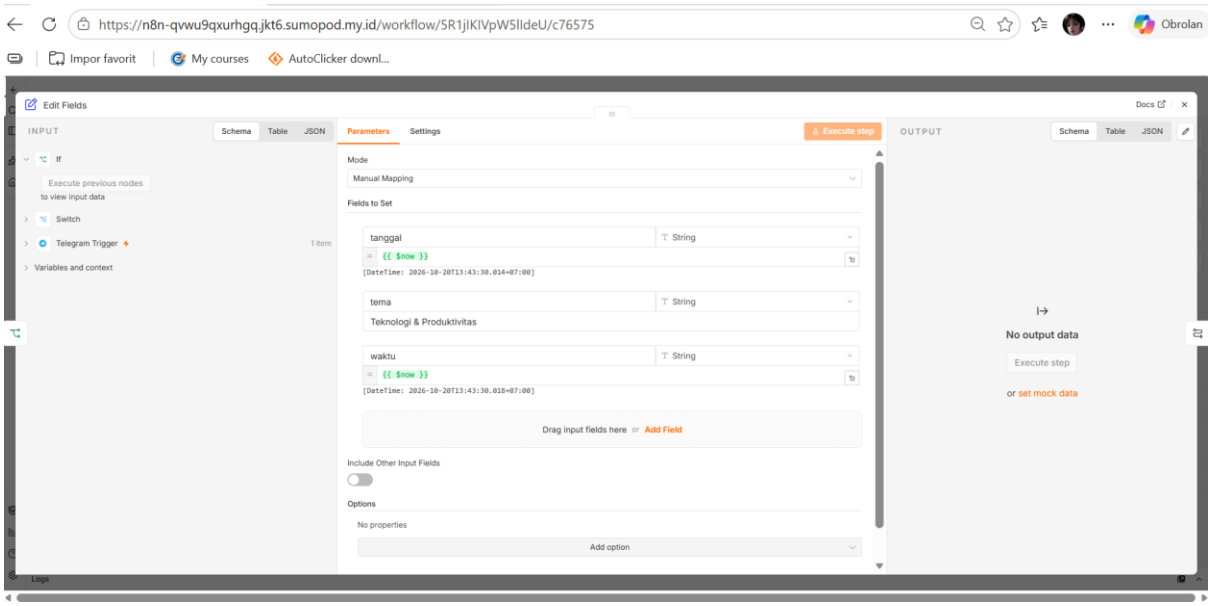
- **Kondisi yang Digunakan:**
  - **/start:** Mengarahkan pengguna ke alur pembuatan ide konten.
  - **Teks Biasa:** Mengarahkan pesan ke alur pembuatan gambar.
  - **Caption "video":** Mengarahkan permintaan ke alur pembuatan video.
- **Catatan:** Pastikan setiap kondisi sesuai dengan format pesan yang dikirim pengguna agar pesan dapat masuk ke cabang yang benar.




## 3. Node Edit Fields

Node ini berfungsi untuk mengatur dan menyiapkan data yang akan digunakan oleh AI dalam membuat rencana konten.

- **Field yang Dikonfigurasi:**
  - **Tanggal:** Menentukan tanggal rencana konten.
  - **Tema:** Menentukan tema konten yang ingin dibuat.
- **Catatan:** Nama field dan nilai yang digunakan harus sesuai dengan data yang diterima dari pesan pengguna.

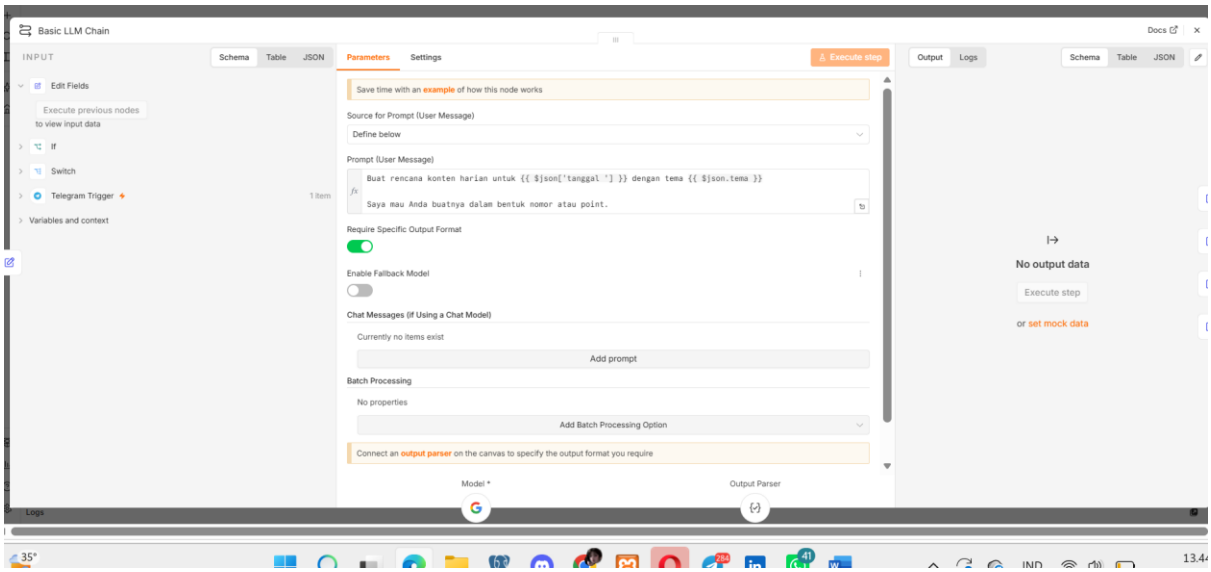



## 4. Node Basic LLM Chain

Node ini berfungsi untuk menghasilkan rencana konten harian berdasarkan tanggal dan tema yang diberikan oleh pengguna. AI diminta menyusun ide konten secara terstruktur agar hasilnya dapat digunakan pada proses berikutnya.

- **Konfigurasi yang Digunakan:**

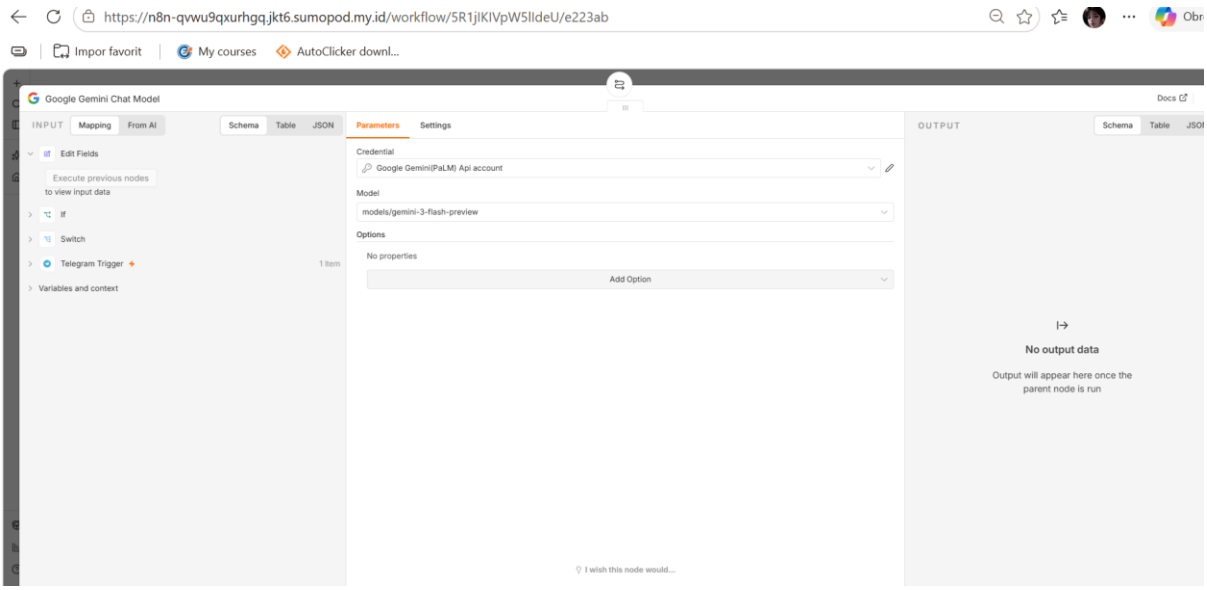
    - **Prompt:** Instruksi untuk menghasilkan rencana konten harian.
    - **Input:** Tanggal dan tema konten.
    - **Model:** Google Gemini Chat Model.
- **Catatan:** Prompt perlu menjelaskan format dan isi rencana konten yang diinginkan agar hasil AI lebih mudah diproses.




## 5. Node Google Gemini Chat Model

Node ini berfungsi sebagai model AI yang digunakan untuk memproses instruksi dan menghasilkan rencana konten melalui Basic LLM Chain.

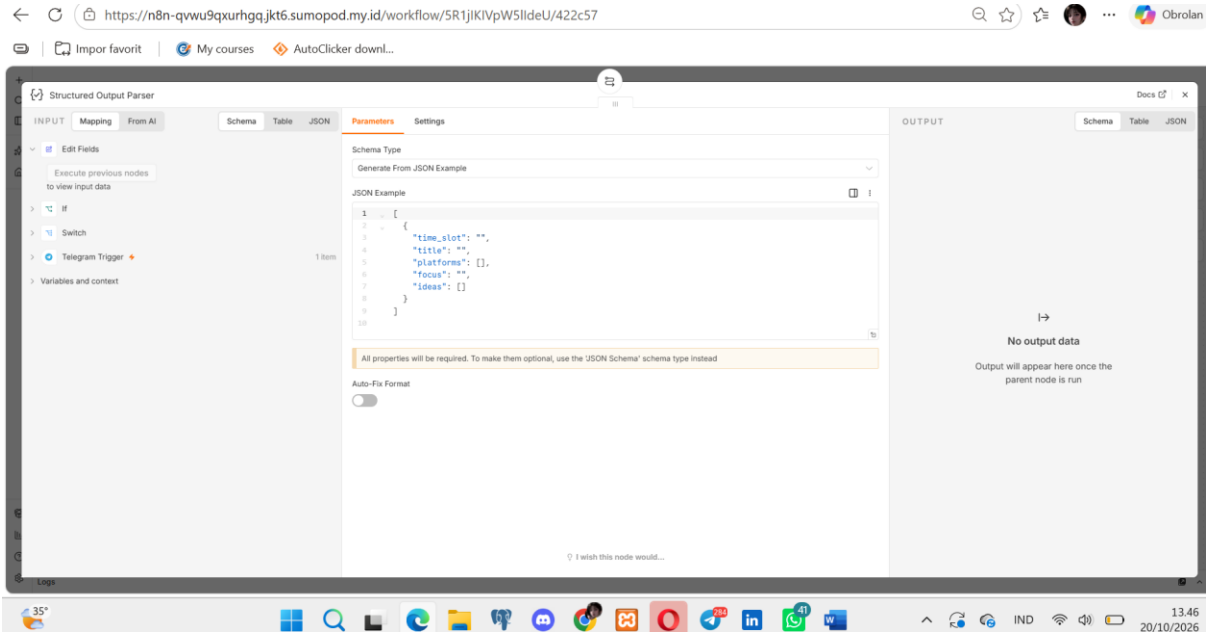
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
    - **Credential:** Koneksi akun atau API Google Gemini.
    - **Model:** Model Gemini yang dipilih.
- **Catatan:** Pastikan kredensial valid dan model dapat digunakan agar proses pembuatan rencana konten berjalan dengan baik.



## 6. Node Structured Output Parser

Node ini berfungsi untuk memastikan hasil dari AI mengikuti struktur data yang sudah ditentukan sehingga dapat diproses oleh node selanjutnya.

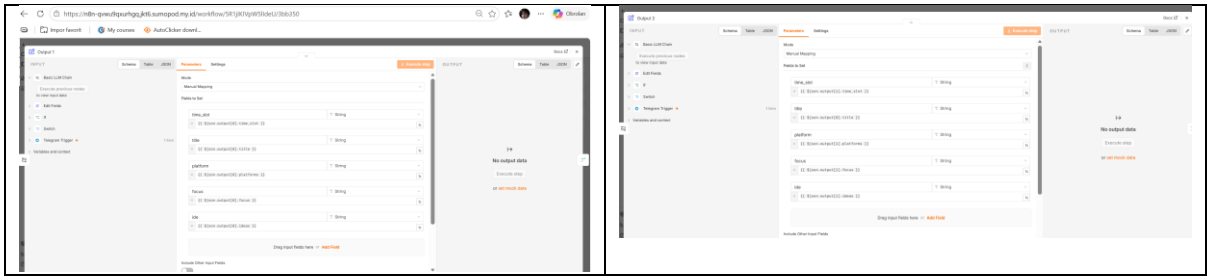
- **Struktur Output:**
  - **time_slot:** Waktu atau jadwal publikasi konten.
  - **title:** Judul atau ide konten.
  - **focus:** Fokus atau pembahasan utama konten.
- **Catatan:** Format keluaran harus sesuai dengan skema yang ditetapkan agar hasilnya dapat digunakan oleh node lain tanpa perlu banyak perubahan.

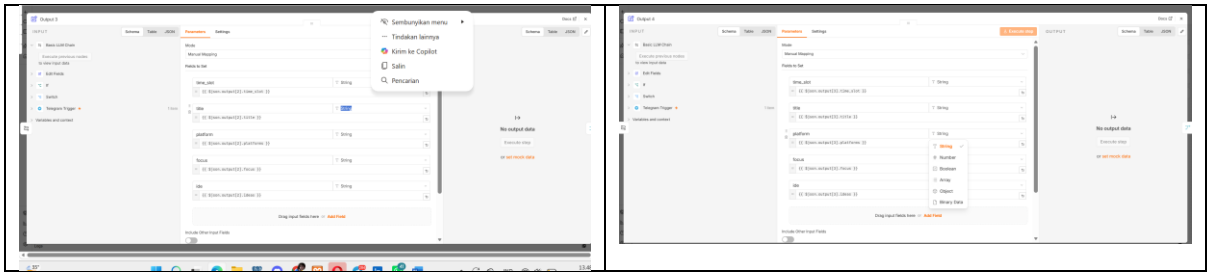



## 7. Node Output 1, Output 2, Output 3, dan Output 4

Node-node ini berfungsi untuk mengolah atau menyiapkan hasil rencana konten dari Basic LLM Chain sesuai konfigurasi masing-masing. Hasilnya kemudian diteruskan ke node Merge.

- **Fungsi:**
  - Mengatur data hasil AI sesuai kebutuhan setiap cabang.
  - Menyiapkan keluaran agar dapat diteruskan ke proses berikutnya.
- **Catatan:** Peran masing-masing node mengikuti konfigurasi aktualnya.

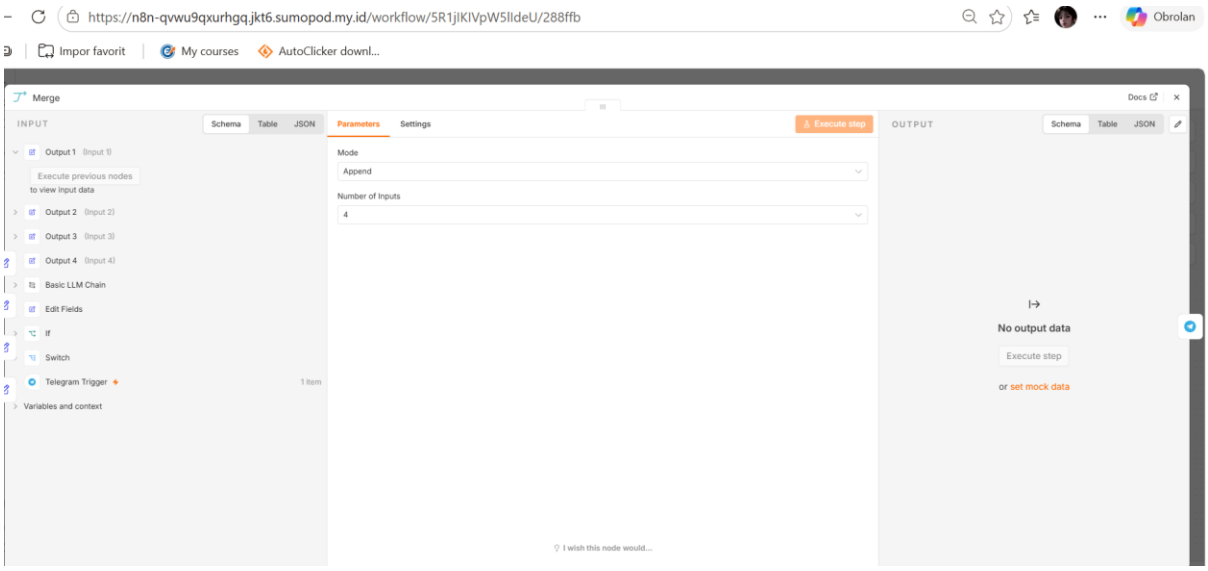




## 8. Node Merge

Node ini berfungsi untuk menggabungkan data dari beberapa cabang menjadi satu alur sebelum dikirimkan kepada pengguna.

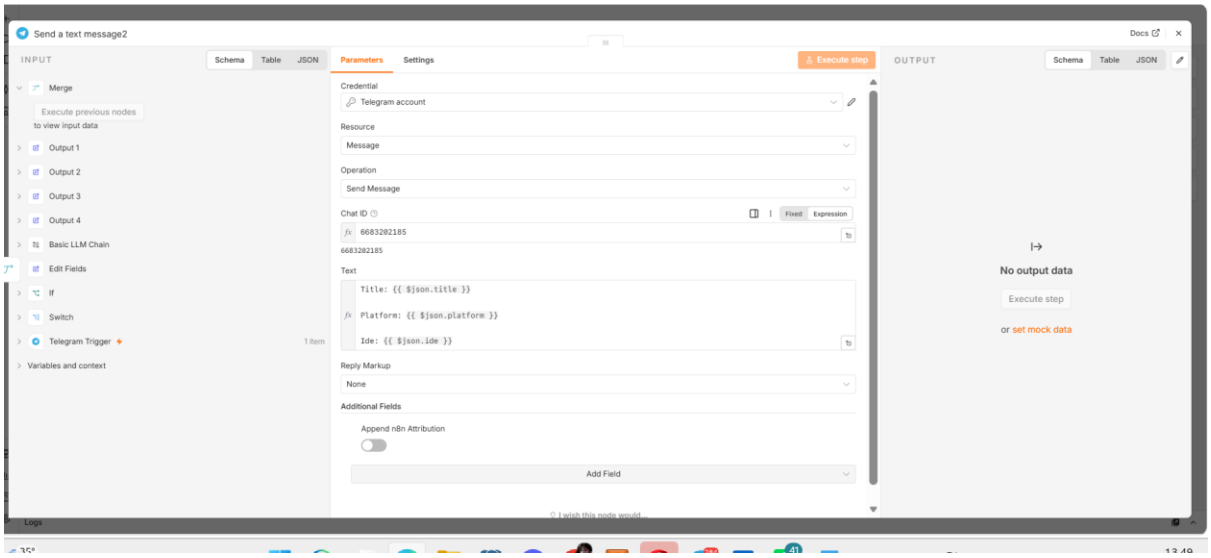
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Mode:** Menentukan cara penggabungan data.
  - **Input:** Data yang berasal dari node-node sebelumnya.
- **Catatan:** Pastikan mode penggabungan sesuai dengan struktur data yang dihasilkan oleh masing-masing cabang.




## 9. Node Send a Text Message

Node ini berfungsi untuk mengirimkan hasil rencana konten atau informasi kepada pengguna melalui Telegram.

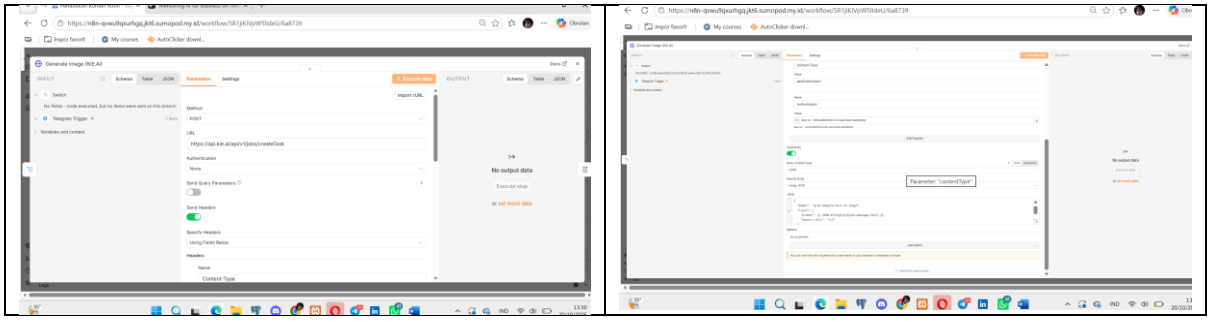
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Chat ID:** Menentukan percakapan tujuan.
  - **Text:** Isi pesan yang dikirimkan.
- **Catatan:** Pastikan Chat ID dan isi pesan sudah sesuai agar hasil dapat diterima oleh pengguna.




## 10. Node Generate Image (KIE.AI)

Node ini berfungsi untuk membuat gambar secara otomatis berdasarkan prompt atau deskripsi visual yang diberikan.

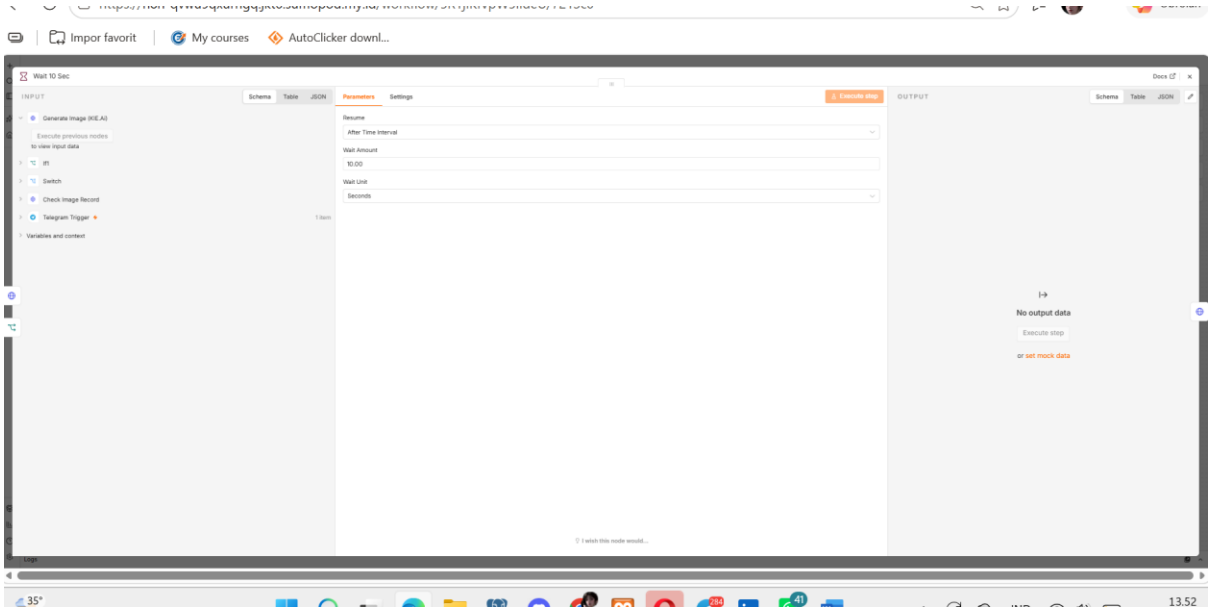
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Model:** Model generasi gambar yang digunakan.
  - **Prompt:** Deskripsi gambar yang ingin dibuat.
  - **Parameter Gambar:** Pengaturan tambahan sesuai kebutuhan.
- **Catatan:** Prompt yang jelas dan sesuai tema dapat membantu menghasilkan gambar yang diinginkan.



## 11. Node Wait

Node ini berfungsi memberikan jeda waktu sebelum workflow melanjutkan pemeriksaan hasil generasi gambar.

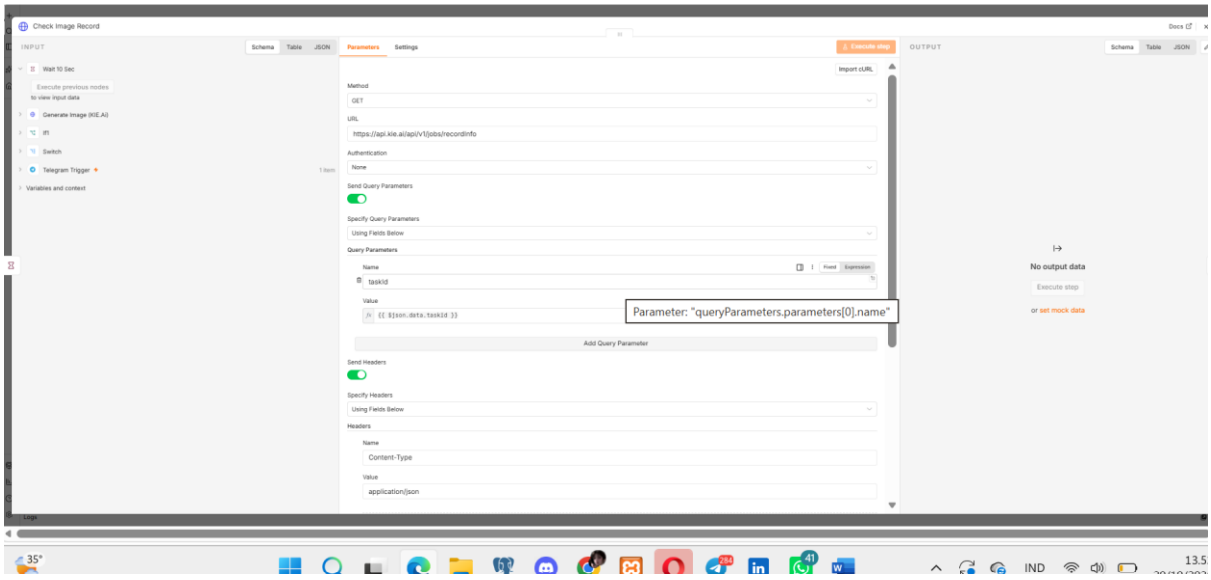
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Resume:** Metode melanjutkan workflow.
  - **Wait Amount:** Lama waktu menunggu.
  - **Unit:** Satuan waktu yang digunakan.
- **Catatan:** Waktu tunggu perlu disesuaikan dengan kebutuhan proses generasi gambar.




## 12. Node Check Image Record

Node ini berfungsi untuk memeriksa status proses pembuatan gambar pada layanan KIE.AI.

- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Task ID:** Identitas tugas generasi gambar.
  - **Request atau Endpoint:** Digunakan untuk meminta informasi status tugas.
- **Catatan:** Task ID harus berasal dari proses generasi gambar yang sedang diperiksa.

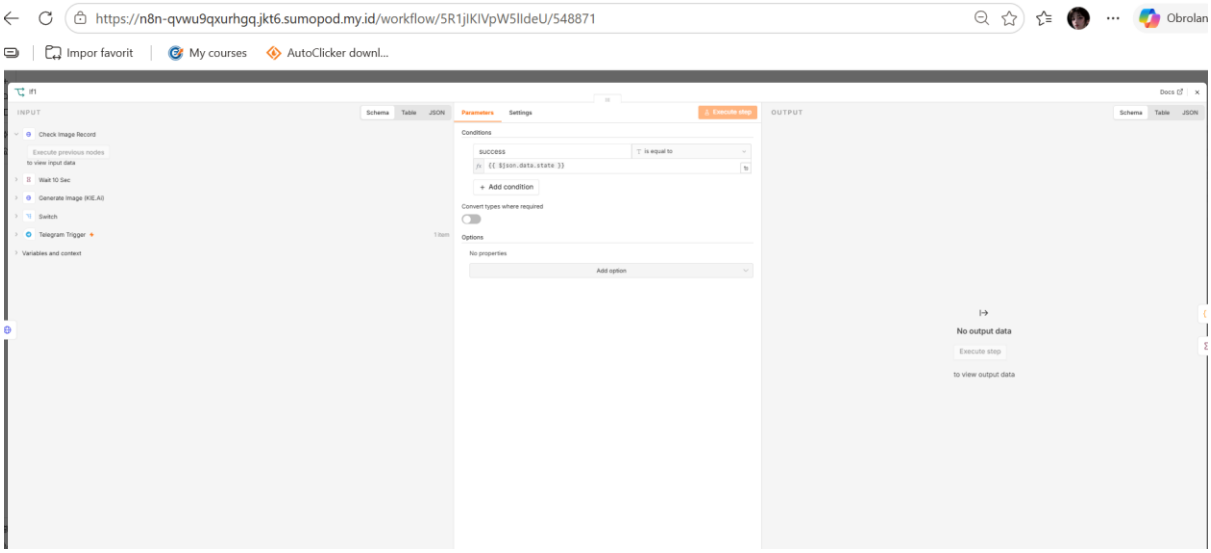



## 13. Node IF (Pemeriksaan Status Gambar)

Node ini berfungsi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan status generasi gambar.

- **Kondisi yang Diperiksa:**
  - **Berhasil:** Proses dapat dilanjutkan ke pengolahan dan pengiriman gambar.

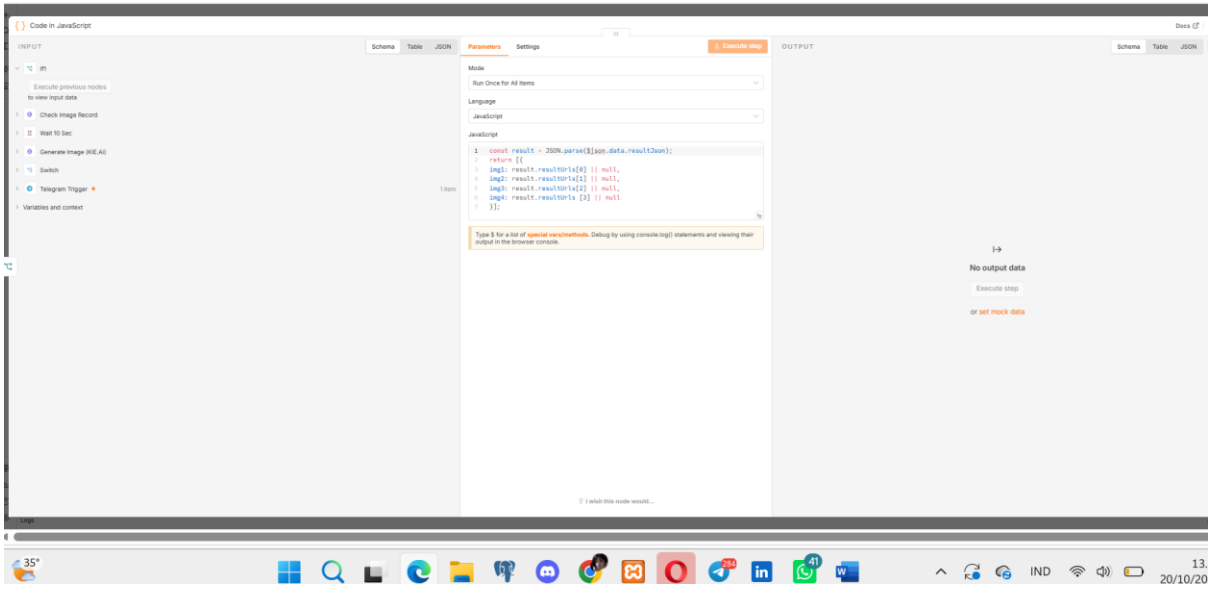
    - **Belum Selesai atau Gagal:** Workflow diarahkan sesuai kondisi yang ditentukan.
- **Catatan:** Kondisi harus mengikuti status yang benar-benar diberikan oleh API KIE.AI.

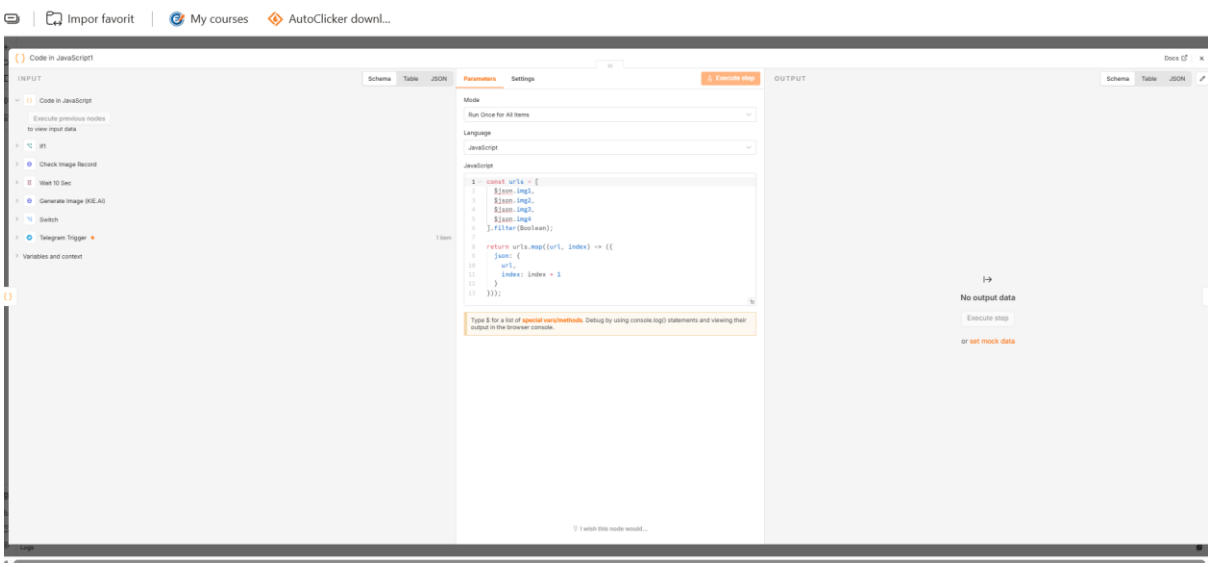



## 14. Node Code in JavaScript (Pengolahan Gambar)

Node ini berfungsi untuk mengolah respons dari layanan generasi gambar, seperti mengambil URL gambar atau menyiapkan data agar dapat digunakan oleh node selanjutnya.

- **Proses yang Dilakukan:**
    - Membaca data hasil respons API.
    - Mengambil informasi gambar yang diperlukan.
    - Menyiapkan data untuk proses pengunduhan.
- **Catatan:** Struktur kode harus disesuaikan dengan format respons yang diterima dari KIE.AI.

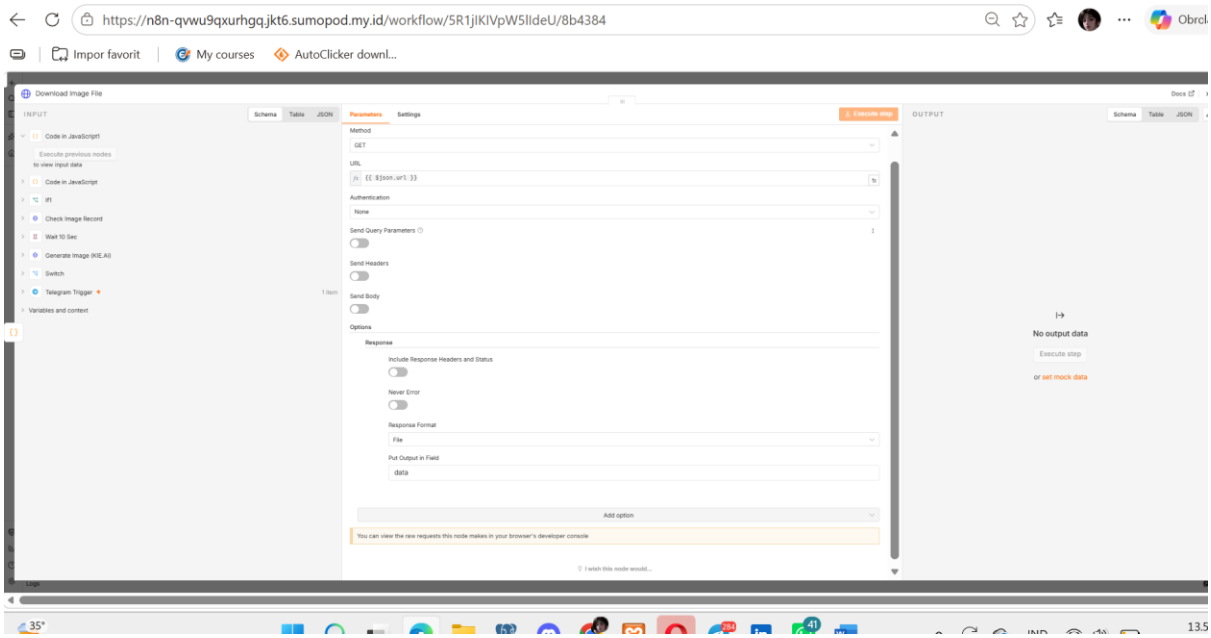




## 15. Node Download Image File

Node ini berfungsi untuk mengunduh gambar yang telah selesai dibuat menggunakan URL gambar dari proses sebelumnya.

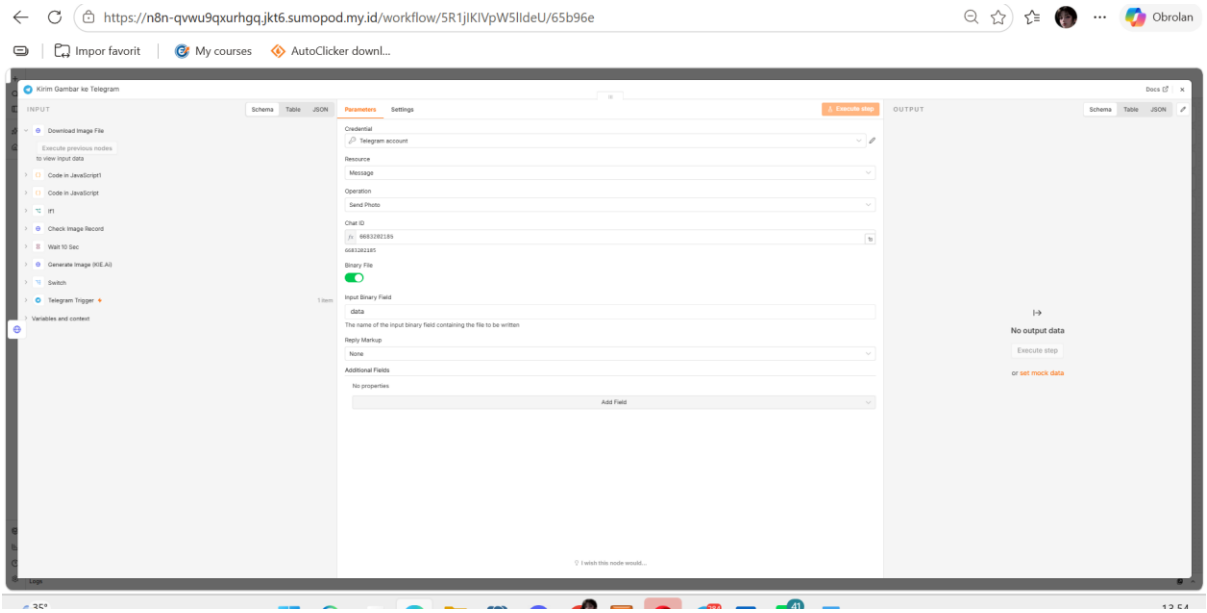
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Method:** GET.
  - **URL:** Alamat gambar yang dihasilkan oleh KIE.AI.
  - **Response Format:** Format respons yang sesuai untuk menerima file gambar.
- **Catatan:** Pastikan URL gambar valid agar proses pengunduhan berhasil.



## 16. Node Kirim Gambar ke Telegram

Node ini berfungsi untuk mengirimkan gambar yang telah dihasilkan kepada pengguna melalui Telegram.

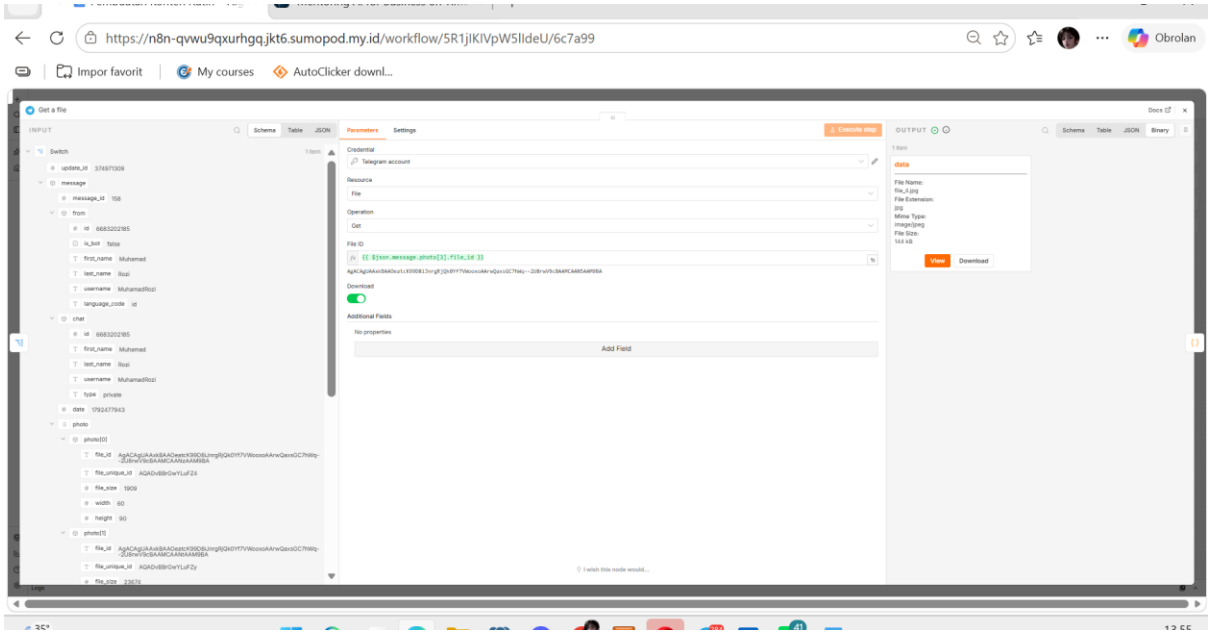
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Chat ID:** Percakapan tujuan.
  - **Binary Property:** Properti data biner gambar yang akan dikirim.
  - **Caption:** Keterangan gambar jika digunakan.
- **Catatan:** Pastikan nama properti biner sesuai dengan output dari node Download Image File.




### 17. Node Get a File

Node ini berfungsi untuk mengambil file gambar yang dikirim pengguna melalui Telegram. File tersebut akan digunakan sebagai sumber dalam proses konversi gambar menjadi video.

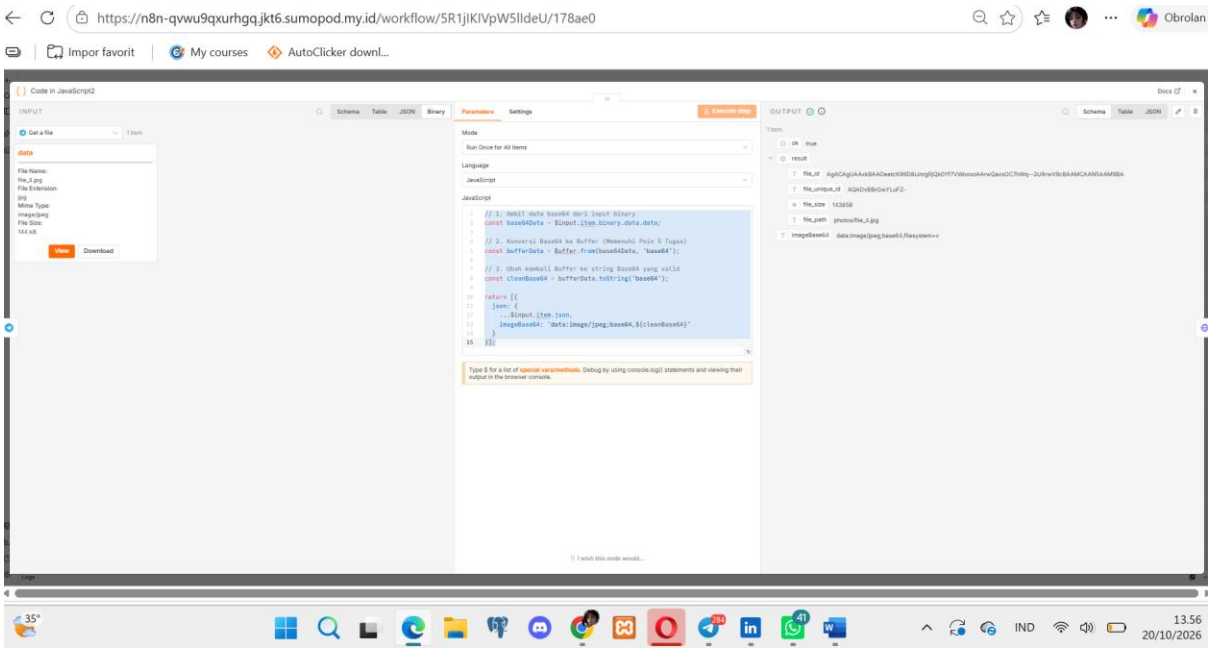
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **File ID:** Identitas file gambar dari Telegram.
  - **Credential:** Koneksi bot Telegram.
- **Catatan:** Pastikan File ID berasal dari gambar yang benar agar file yang diproses sesuai dengan permintaan pengguna.




## 18. Node Code in JavaScript (Persiapan Data Video)

Node ini berfungsi untuk mengolah data gambar sebelum dikirim ke layanan KIE.AI untuk proses pembuatan video.

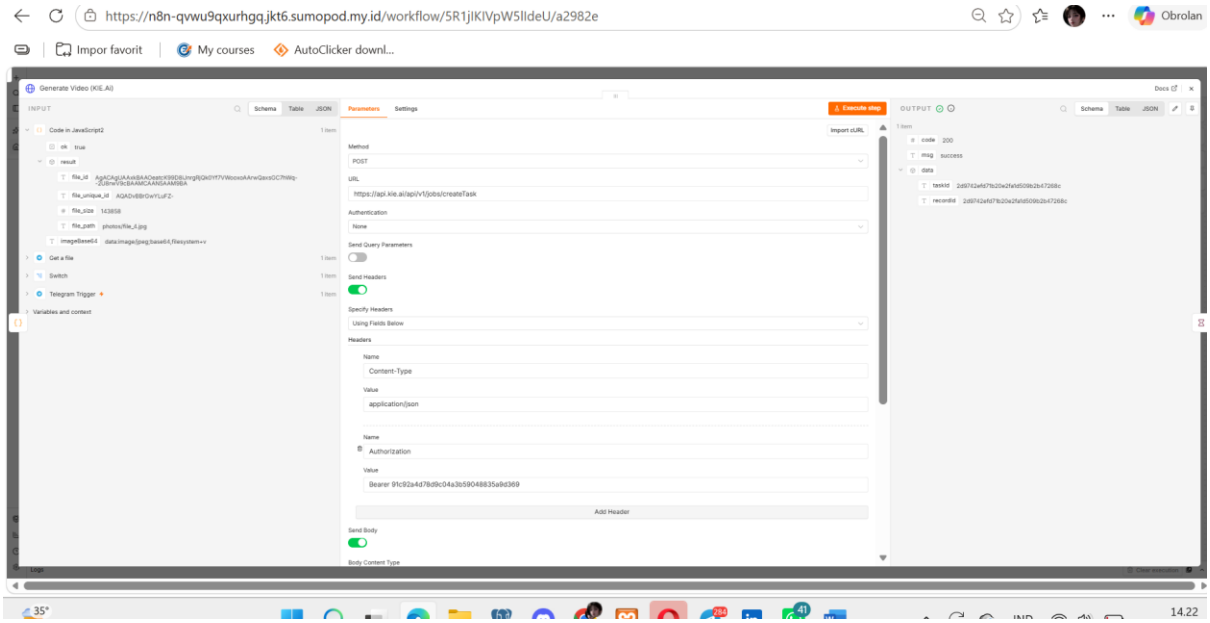
- **Proses yang Dilakukan:**
  - Membaca data gambar yang diterima.
  - Mengolah atau menyiapkan data Base64 jika diperlukan.
  - Menyesuaikan format data dengan kebutuhan API.
- **Catatan:** Jika data gambar perlu dikonversi dari Base64 menjadi Buffer, proses tersebut dilakukan menggunakan JavaScript sesuai format input yang dibutuhkan.



## 19. Node Generate Video (KIE.AI)

Node ini berfungsi untuk mengubah gambar menjadi video berdasarkan instruksi atau prompt animasi yang diberikan.

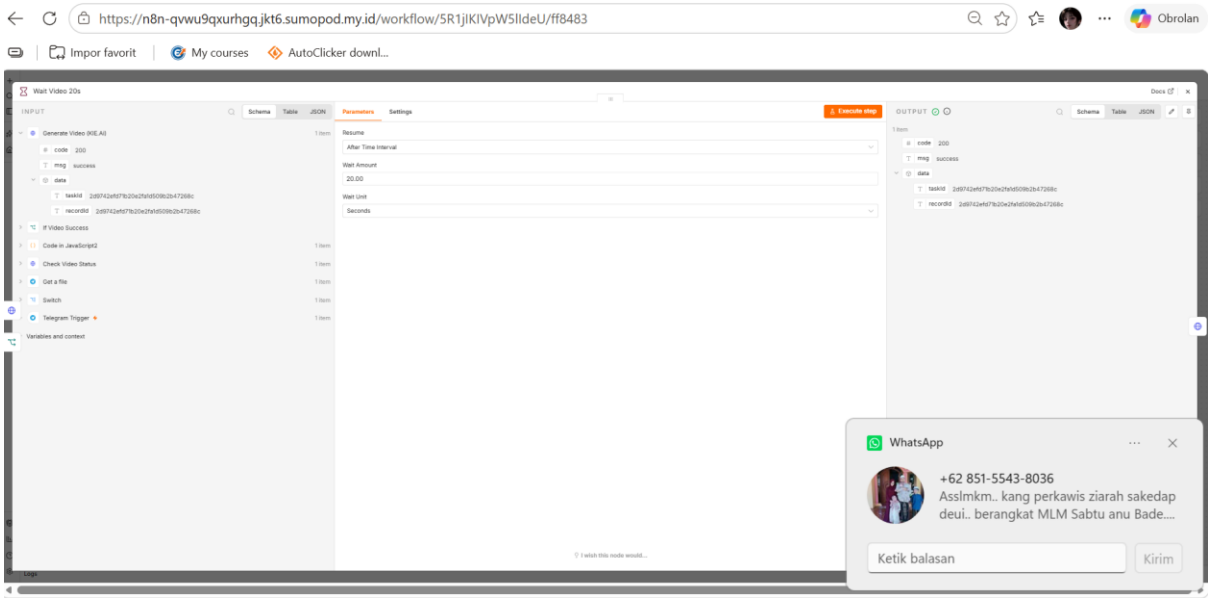
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Model:** Model generasi video yang digunakan.
  - **Image Input:** Gambar sumber yang akan dianimasikan.
  - **Prompt:** Instruksi gerakan atau animasi yang diinginkan.
  - **Parameter Tambahan:** Pengaturan sesuai kebutuhan model.
- **Catatan:** Format gambar dan prompt harus sesuai dengan ketentuan model video yang digunakan.




## 20. Node Wait (Proses Video)

Node ini berfungsi memberikan jeda sebelum workflow memeriksa hasil pembuatan video.

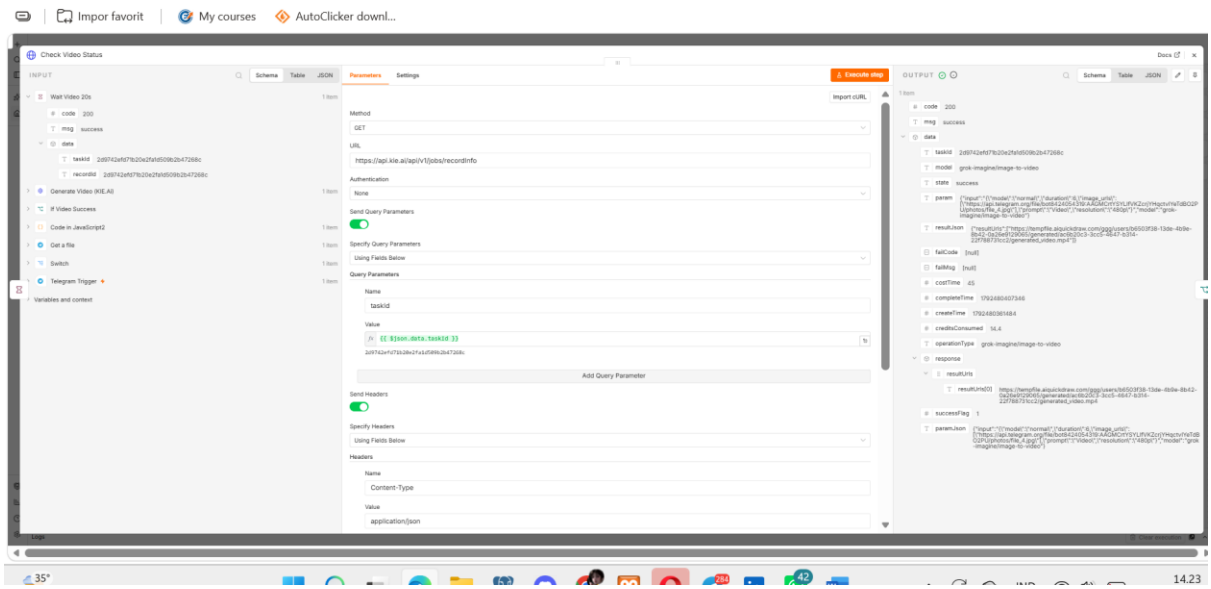
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Wait Amount:** Lama waktu menunggu.
  - **Unit:** Satuan waktu.
- **Catatan:** Durasi menunggu disesuaikan dengan waktu pemrosesan video. Jika proses belum selesai, workflow perlu melakukan pemeriksaan kembali.




## 21. Node Check Video Status

Node ini berfungsi memeriksa status proses pembuatan video pada layanan KIE.AI.

- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Task ID:** Identitas tugas generasi video.
  - **Request atau Endpoint:** Alamat pemeriksaan status tugas.
- **Catatan:** Status digunakan untuk menentukan apakah video sudah selesai, masih diproses, atau mengalami kegagalan.

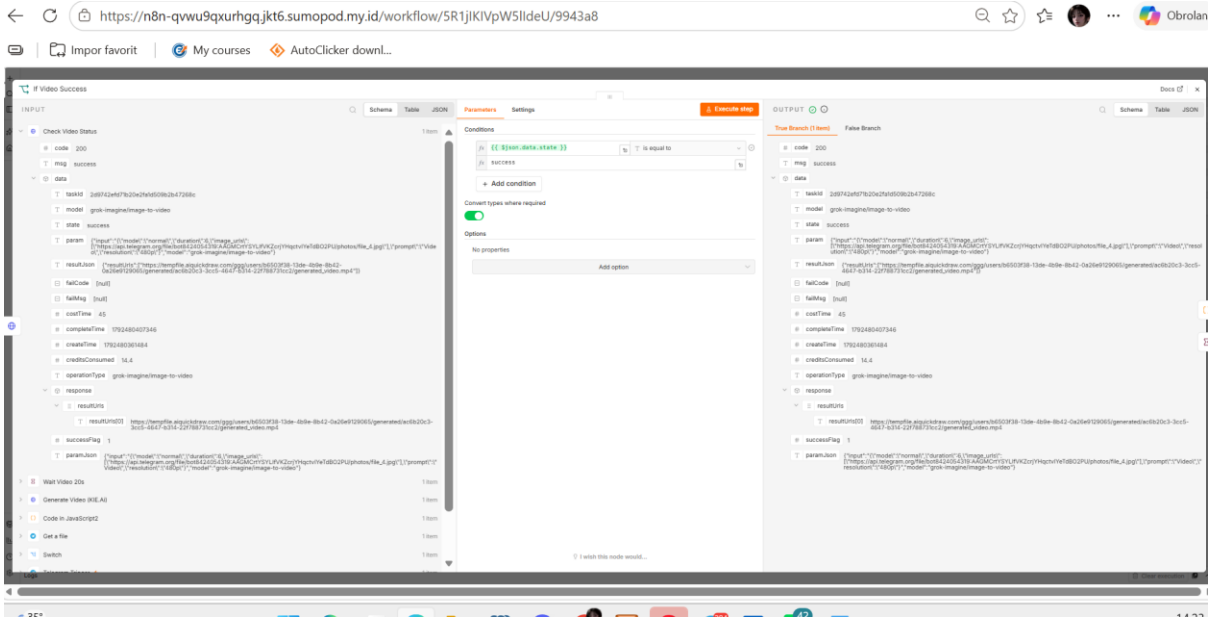



## 22. Node IF Video Success

Node ini berfungsi memeriksa apakah proses pembuatan video sudah berhasil sebelum workflow melanjutkan ke tahap pengambilan URL video.

- **Kondisi yang Diperiksa:**

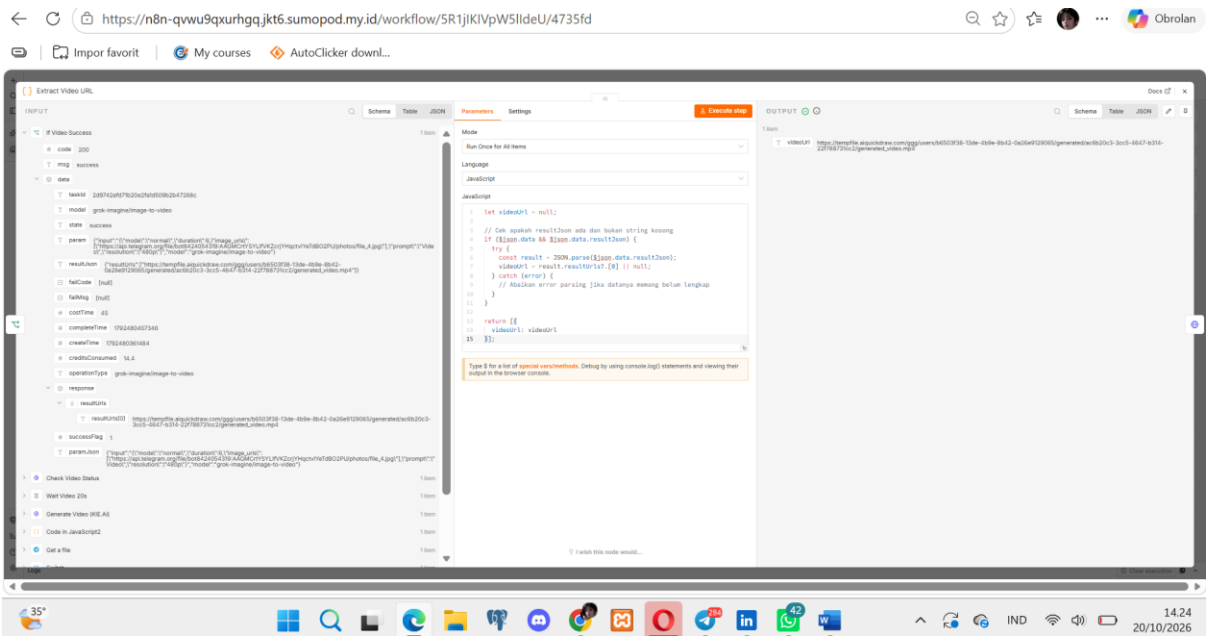
    - **Berhasil:** Workflow melanjutkan proses pengambilan URL video.
    - **Belum Selesai atau Gagal:** Workflow mengikuti cabang sesuai kondisi yang dikonfigurasi.
- **Catatan:** Pastikan nilai status pada kondisi IF sesuai dengan respons API KIE.AI.




## 23. Node Extract Video URL

Node ini berfungsi mengambil URL video dari respons API agar video dapat diunduh oleh node berikutnya.

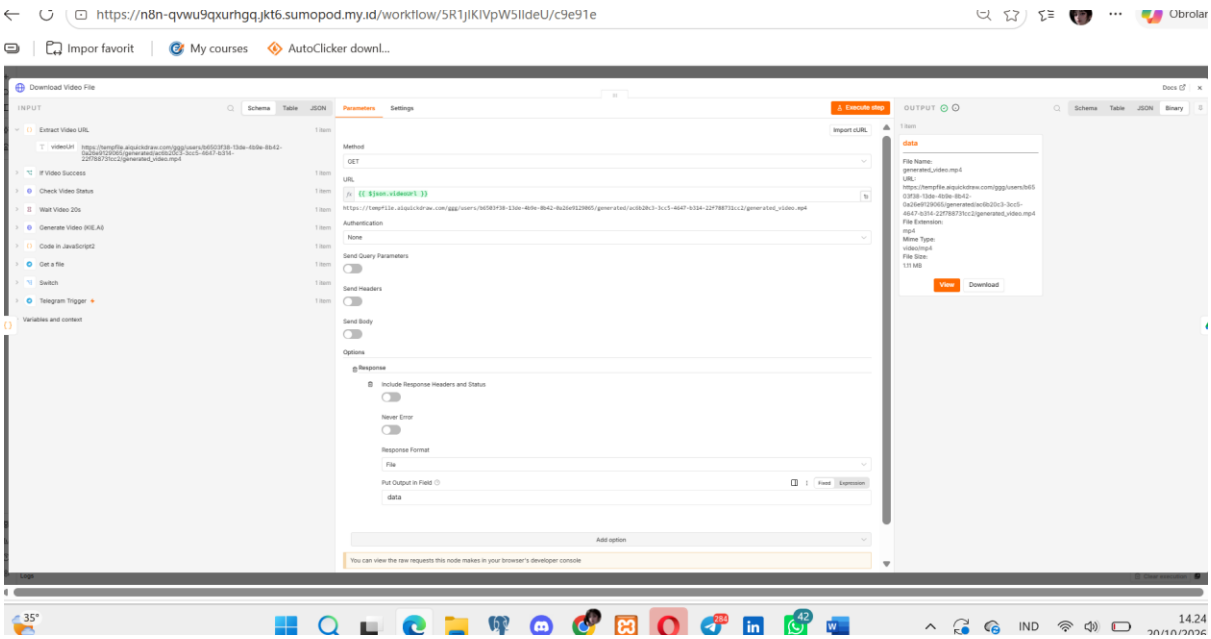
- **Proses yang Dilakukan:**
    - Membaca data hasil pemeriksaan video.
    - Mengambil URL video dari struktur respons API.
    - Menghasilkan field videoUrl untuk digunakan pada node Download Video File.
- **Catatan:** Pastikan URL berhasil diambil dan tidak bernilai null. Jika URL tidak ditemukan, periksa kembali struktur respons API dan kode JavaScript.



## 24. Node Download Video File

Node ini berfungsi mengunduh video yang telah selesai dibuat dari URL yang diperoleh pada node sebelumnya.

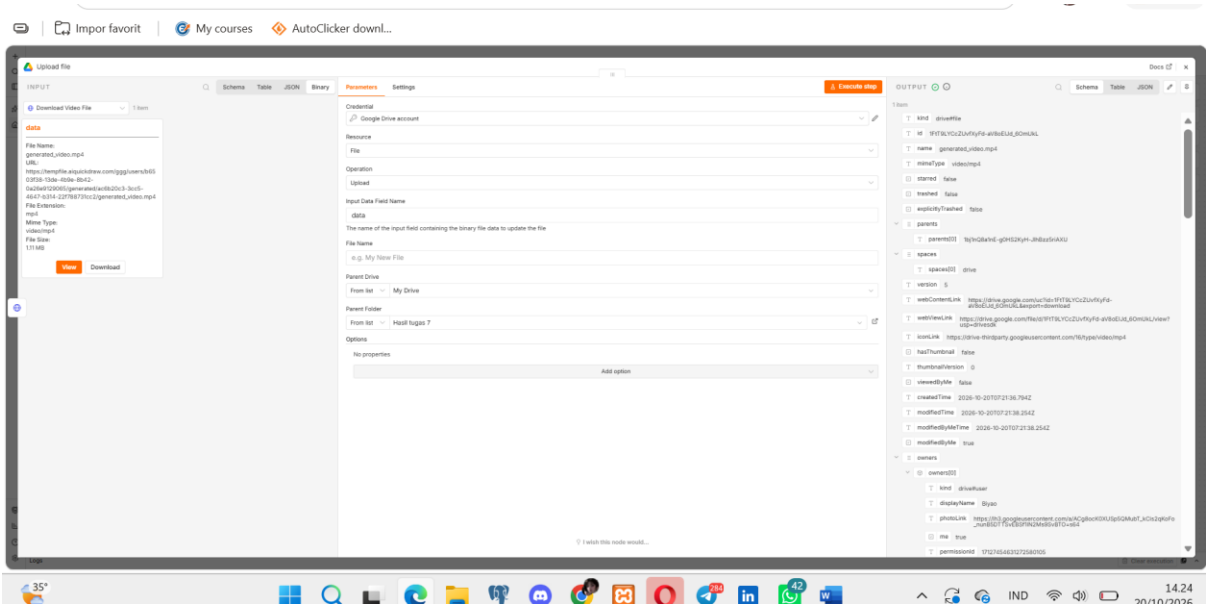
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Method:** GET.
  - **URL:** Menggunakan URL video dari field videoUrl.
  - **Response Format:** Format respons yang sesuai untuk menerima file video.
- **Catatan:** URL harus berupa string yang valid. Jika nilainya null, proses pengunduhan akan gagal.



## 25. Node Upload File

Node ini berfungsi mengunggah atau menyimpan video yang sudah diunduh ke layanan tujuan.

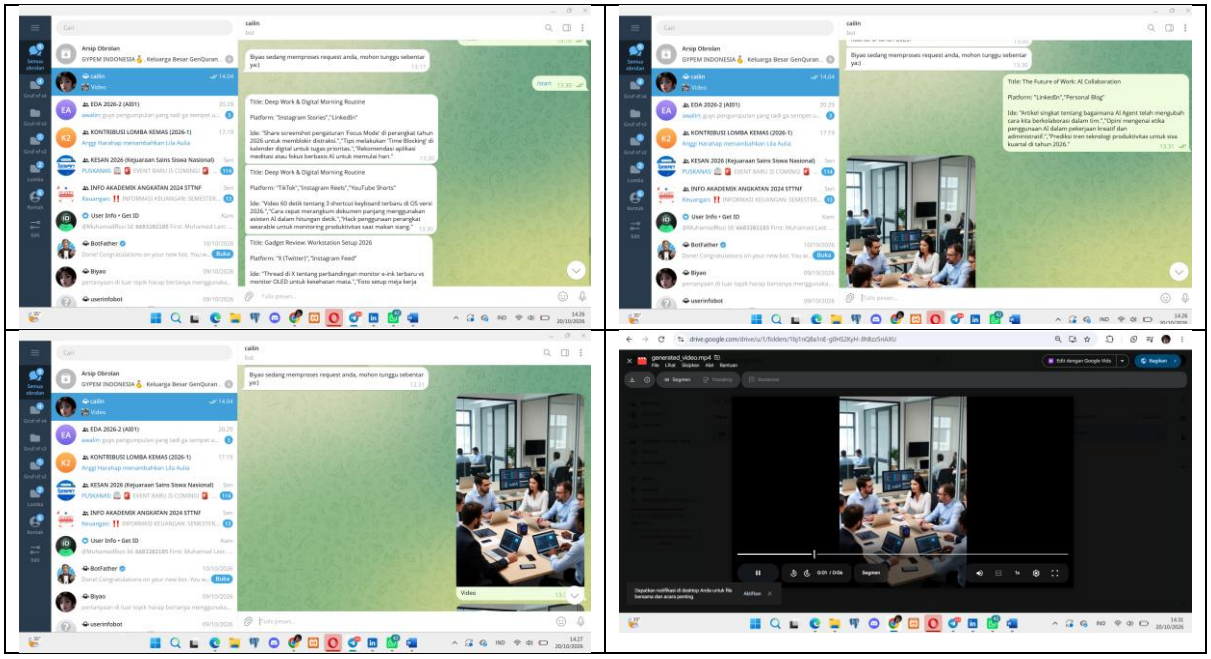
- **Parameter yang Dikonfigurasi:**
  - **Credential:** Koneksi ke layanan penyimpanan.
  - **File atau Binary Property:** Data video yang akan diunggah.
  - **Tujuan Penyimpanan:** Lokasi atau folder tempat video disimpan.
- **Catatan:** Nama properti biner harus sesuai dengan output dari node Download Video File.



## 26. Pengujian Workflow

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap alur berjalan sesuai fungsinya.

- **Pengujian Perintah /start:** Memastikan workflow menjalankan alur pembuatan ide konten.
- **Pengujian Teks Biasa:** Memastikan workflow memproses permintaan pembuatan gambar.
- **Pengujian Caption video:** Memastikan workflow menjalankan proses konversi gambar menjadi video.
- **Pengujian Hasil Gambar:** Memastikan gambar berhasil dibuat dan dikirim ke Telegram.
- **Pengujian Hasil Video:** Memastikan video berhasil dibuat, diunduh, dan diunggah ke layanan tujuan.



## 27. Kesimpulan

Workflow n8n ini dirancang untuk membantu mengotomatisasi pembuatan ide konten, gambar, dan video melalui Telegram. Basic LLM Chain dengan Google Gemini digunakan untuk menyusun rencana konten, sedangkan KIE.AI digunakan untuk menghasilkan gambar dan mengubah gambar menjadi video. Node JavaScript membantu mengolah data yang diperlukan, sementara node pemeriksaan status memastikan proses generasi dapat dilanjutkan sesuai hasil dari API. Dengan workflow ini, pengguna dapat menjalankan beberapa proses pembuatan konten melalui satu alur otomatis.